



AchatFlow

Guide explicatif

Comprendre et utiliser la fiche d'analyse d'expression de besoin digitalisée : acheteurs, validateurs, administrateurs.



Acheteur



Manager achats



Directeur opérationnel



Sommaire

1	À quoi sert AchatFlow	De la fiche Excel au site web
2	Les rôles et le circuit de visas	Qui fait quoi, dans quel ordre
3	Renseigner une FAE (acheteur)	Formulaire, calculs, contrôles
4	Valider une FAE (manager, directeur)	Visa, rejet, alertes e-mail et WhatsApp
5	Tableau de bord et indicateurs	Définition de chaque chiffre
6	Extractions	Excel, CSV et PDF par période ou critères
7	Administration	Utilisateurs, champs modulables, circuit, alertes, budgets
8	Licences et console éditeur	Formules, clients, échéances
9	Sécurité et sauvegardes	Ce qui est protégé, ce qu'il faut faire
10	Questions fréquentes	Dépannage

Les captures de ce guide proviennent du client de démonstration livré avec le site : les fiches, fournisseurs et montants qui y figurent sont fictifs.

1. À quoi sert AchatFlow

AchatFlow remplace le classeur Excel « FAE » (fiche d'analyse d'expression de besoin) par un site web. La fiche est la même dans son esprit : l'acheteur y consigne le besoin, la consultation des fournisseurs, le choix du fournisseur retenu et le bilan financier. Ce qui change : les calculs se font tout seuls, les contrôles du processus d'achat sont appliqués avant l'envoi, la validation suit un circuit tracé, et chaque fiche alimente un tableau de bord.

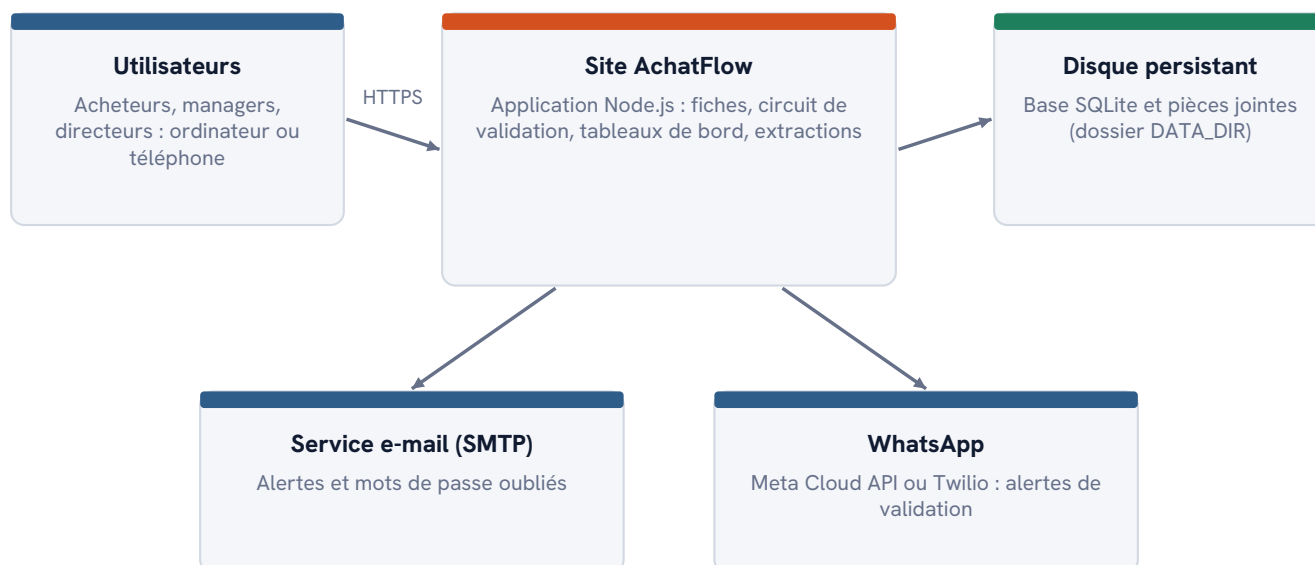


Schéma 1. Les pièces du système. Le site s'installe sur un hébergeur, avec un disque persistant qui conserve la base et les pièces jointes.

Ce que devient chaque partie du classeur Excel

Dans le classeur Excel	Dans AchatFlow
Feuille « FAE V5 » (formulaire)	Formulaire en 5 sections colorées, mêmes champs, mêmes listes déroulantes, remplissage guidé.
Conversions de devises (CFA, EURO, USD, CHF)	Liste des devises avec leur taux vers le CFA. Le taux du USD, non fixe, se saisit sur la fiche. Montants convertis calculés en direct.
Recherche de la classe d'achat (PSCS, formule XLOOKUP)	Recherche par mot-clé ou par code ; le segment et la famille s'affichent automatiquement.
Jusqu'à 4 fournisseurs consultés	Jusqu'à 6 fournisseurs par défaut (réglable jusqu'à 12), présentés en colonnes comparables.
Savings budget, effort acheteur (formules)	Mêmes calculs, affichés en direct dans la fiche, en montant et en pourcentage.
Zone « VISA » (Manager, Responsable, Directeur)	Circuit de visas électronique : chaque visa est daté, signé et conservé dans l'historique.
Feuille « TDB Sourcing » (suivi des achats)	Tableau de bord automatique et extractions Excel : plus de ressaisie.
Feuille « Fournisseur » (base de fournisseurs)	Base de fournisseurs consultable par autocomplétion, importable depuis Excel.

2. Les rôles et le circuit de visas

Chaque personne a un rôle. Le rôle détermine ce qu'elle voit et ce qu'elle peut faire.

Rôle	Ce qu'il peut faire
Acheteur	Crée et modifie ses FAE, les soumet, les rappelle, joint des documents, extrait ses données. Ne voit que ses propres fiches, sauf réglage contraire.
Manager / Directeur achats	Valide ou rejette les FAE qui lui sont soumises ; voit toutes les fiches, le tableau de bord complet et les extractions.
Responsable opérationnel	Étape de validation intermédiaire, désactivée par défaut, activable dans le circuit.
Directeur opérationnel	Dernier visa du circuit par défaut.
Lecture seule (contrôle de gestion)	Consulte fiches, tableaux de bord et extractions, sans rien modifier.
Administrateur	Gère utilisateurs, champs, listes, circuit, alertes, budgets, réglages et licence de son entreprise.

Le circuit par défaut



Schéma 2. Chaque étape validée reçoit un visa daté. L'étape en cours s'affiche en orange.

- **L'ordre est strict.** Le directeur ne peut pas valider avant le manager ; l'acheteur ne peut jamais valider sa propre fiche.
- **Un rejet exige un motif.** La fiche revient à l'acheteur, qui la corrige et la soumet de nouveau : elle repart en version 2, avec tout l'historique conservé.
- **L'acheteur peut rappeler** une fiche en cours de validation pour la modifier, tant qu'elle n'est pas validée.
- **Une fiche validée est verrouillée.** Pour repartir d'une base identique, on la duplique.
- **Délégation** : un validateur absent désigne un remplaçant et une date de fin depuis « Mon profil ».
- **Le circuit est adaptable** : étapes ajoutées ou retirées, validateur par rôle ou par personne, étape appliquée seulement au-dessus d'un montant (licence Business, voir chapitre 7).

3. Renseigner une FAE (acheteur)

Menu « Nouvelle FAE ». La fiche s'ouvre avec toutes ses sections. Les champs marqués d'une étoile sont obligatoires pour soumettre, mais on peut enregistrer un brouillon à tout moment.

Nouvelle FAE
Renseignez la fiche : les calculs et les contrôles se mettent à jour en direct.

Identification de la demande

Numéro PR * : 4500123457
Numéro de la demande d'achat (PR / DA) dans SAP.

Nom prescripteur * : M. Traoré

Département prescripteur * : USINE - MAINTENANCE

Nature de la dépense * : OPEX

Type d'achat * : Achats à Complexité Moyenne

Date de création / validation PR : mm/dd/yyyy

Objet de la demande * : Roulements pour broyeur cru, lot de 6

Classification & catégorie fournisseur

PSCS — classe d'achat *

Synthèse

Budget : —

Montant final : —

Savings budget : —

Effort acheteur : —

Fournisseurs consultés : 0 dont 0 conforme

Fournisseur retenu : —

Contrôles

- × Champ obligatoire : PSCS — classe d'achat
- × Champ obligatoire : Montant budget
- × Champ obligatoire : Stratégie achat
- × Champ obligatoire : Critères de choix du

Figure 1. Identification de la demande et recherche de la classe d'achat : on tape « roulement », les classes correspondantes apparaissent avec leur famille.

Les calculs se font en direct

- **Devise** : choisir EURO affiche le taux de conversion (655,957 par défaut) ; le budget, le prix historique et le montant final sont convertis en CFA sous les champs.
- **Savings budget** = budget – montant final. En pourcentage : divisé par le budget.
- **Effort acheteur** = prix historique – montant final ; s'il n'y a pas de prix historique (nouveau produit), l'offre initiale du fournisseur retenu sert de référence.
- **Montant CFA** de chaque offre : offre initiale × taux de la devise.

Cherchez par mot-clé ou par code : le domaine d'achat est déduit automatiquement.

Catégorie fournisseur

— Choisir —

Budget & devise

Devise *

EURO

Taux de conversion vers CFA

Taux à la date de la FAE (obligatoire si la devise n'est pas le CFA).
Taux par défaut EURO : 655,957 (laissez vide pour l'utiliser)

Montant budget *

10 000 EURO

Prix historique

9 500 EURO

Dernier prix payé (N-1). Laisser vide pour un nouveau produit ou service.

Type de saving

— Choisir —

Budget converti (CFA)

6 559 570 CFA

Prix historique converti (CFA)

6 231 592 CFA

Lancement de la consultation

Moyen de lancement

— Choisir —

Stratégie achat *

RFQ

Contrat

— Choisir —

Date de lancement

mm/dd/yyyy

Date de fin (consultation)

mm/dd/yyyy

Fiche de dérogation

— Choisir —

Quitter

Enregistrer le brouillon

Soumettre pour validation

Synthèse

Budget

6 559 570 CFA

Montant final

5 772 422 CFA

Savings budget

787 148 CFA (12 %)

Effort acheteur

459 170 CFA (7,4 %)

Fournisseurs consultés

3 dont 3 conformes

Fournisseur retenu

14 TREES LTD

Contrôles

✓

Aucun point bloquant.

Circuit de validation

1

2

Manager / Directeur achats

Directeur opérationnel

sous 2 j

sous 3 j

Figure 2. Budget, lancement de la consultation et bilan financier : les cases grisées se calculent seules.

Les fournisseurs consultés

Chaque fournisseur est une colonne. On cherche son nom (autocomplétion sur la base de fournisseurs) ou on le saisit librement s'il est nouveau. On coche « Fournisseur retenu » sur la bonne colonne. Le moins-disant conforme est mis en évidence en vert.

12 %

700 EURO

Prix historique (ou offre initiale) - montant final.

Effort acheteur (%)

7,4 %

Fournisseurs consultés jusqu'à 6, minimum 3 recommandés

Critère	Fournisseur 1 ☐	Fournisseur 2 ☐	Fournisseur 3 ☐
	☒ Fournisseur retenu	☐ Fournisseur retenu	☐ Fournisseur retenu
Fournisseur *	14 TREES LTD	Fournisseur Test B	Fournisseur Test C
Conformité technique *	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Offre initiale *	9 200 EURO	9 600 EURO	9 900 EURO
Délai de livraison / disponibilité			
Montant CFA	6 034 804 CFA	6 297 187 CFA	6 493 974 CFA
Incoterm	DAP	DAP	DAP
Pays d'origine	Suisse		
WHT applicable	— Choisir —	— Choisir —	— Choisir —

+ Ajouter un fournisseur

Synthèse

Budget

6 559 570 CFA

Montant final

5 772 422 CFA

Savings budget

787 148 CFA (12 %)

Effort acheteur

459 170 CFA (7,4 %)

Fournisseurs consultés

3 dont 3 conformes

Fournisseur retenu

14 TREES LTD

Contrôles

✓ Aucun point bloquant.

Circuit de validation

1

2

Manager / Directeur achats

Directeur opérationnel

sous 2 j

sous 3 j

Quitter

Enregistrer le brouillon

Soumettre pour validation

Figure 3. Comparaison des offres, synthèse chiffrée et contrôles à droite, circuit prévu en bas à droite.

Les contrôles du processus d'achat

À droite de la fiche, le panneau « Contrôles » vérifie la fiche en continu. Les points **bloquants** empêchent la soumission ; les **avertissements** la permettent après confirmation.

Contrôle	Réaction par défaut
Champ obligatoire non renseigné, ou aucun fournisseur consulté	Bloquant
Fournisseur retenu non désigné ; même fournisseur saisi deux fois	Bloquant
Fournisseur retenu non déclaré techniquement conforme	Bloquant (réglable)
Taux de change manquant pour une devise non CFA ; date de fin avant la date de lancement	Bloquant
Retenu qui n'est pas le moins-disant conforme : critères de choix détaillés (25 caractères minimum)	Bloquant sans justification
Moins de 3 fournisseurs consultés (sans fiche de dérogation « OUI »)	Avertissement (réglable)
Montant final supérieur au budget ; montant final supérieur à l'offre initiale	Avertissement (réglable pour le budget)

Le nombre minimal de fournisseurs et le niveau de réaction (désactivé, avertir, bloquer) se règlent dans Administration, Autres réglages.

Soumettre

Nouvelle FAE
Renseignez la fiche : les données

Identification de la demande

Numéro PR *
4500123457

Numéro de la demande d'achat

Département prescripteur
USINE - MAINTENANCE

Type d'achat *
Achats à Complexité Moyenne

Date de création / validation PR
mm/dd/yyyy

Objet de la demande *
Roulements pour broyeur cru, lot de 6

Classification & catégorie fournisseur

PSCS — classe d'achat *
030201 — Accessoires de roulement

030201 Accessoires de roulement
Pièces d'entretien de rechange > Roulements et accessoires
Roulements à billes à contact oblique (roulements à billes à contact oblique à une et deux rangées), roulements à rouleaux cylindriques (roulements à rouleaux cylindriques à une et deux rangées), roulements à billes à gorge profonde (roulements à billes à gorge profonde à une rangée), roulements à quatre points de contact, roulements à aiguilles, roulements à billes auto-aligneurs, roulements à rouleaux sphériques (roulements à rouleaux sphériques à deux rangées), roulements à rouleaux coniques, butées (butées à une et deux rangées), paliers (paliers à billes, paliers à semelle, paliers à bride ou tendeurs), autres roulements standard

Synthèse

Budget 6 559 570 CFA

Montant final 5 772 422 CFA

Savings budget 787 148 CFA (12 %)

Effort acheteur 459 170 CFA (7,4 %)

Fournisseurs consultés 3 dont 3 conformes

Fournisseur retenu 14 TREES LTD

Contrôles

✓ Aucun point bloquant.

Circuit de validation

1 Manager / Directeur achats sous 2 j

2 Directeur opérationnel sous 3 j

Quitter Enregistrer le brouillon Soumettre pour validation

Figure 4. Le bouton « Soumettre pour validation » demande confirmation ; les avertissements éventuels y sont rappelés.

Une fois soumise, la fiche apparaît sur la page de détail avec son circuit. Sur cette page, l'acheteur peut aussi joindre des pièces (devis, fiche de dérogation, PV de comité), commenter, télécharger le PDF de la fiche ou la dupliquer. Un brouillon existant est enregistré automatiquement toutes les minutes.

Toutes les FAE

FAE-2026-0073 • En validation

Roulements pour broyeur cru, lot de 6

Acheteur : Jean Acheteur. Créée le 20/09/2026.

Rappeler PDF Dupliquer

Circuit de validation

1 Manager / Directeur achats À valider, dans 2 j

2 Directeur opérationnel En attente

Chiffres clés

Montant final 8 800 EURO = 5 772 422 CFA

Budget 10 000 EURO

Savings budget 787 k CFA 12 %

Effort acheteur 459 k CFA 7,4 %

Consultation 3 fournisseurs 3 offres conformes

Identification de la demande

Numéro PR 4500123457

Nom prescripteur M. Traoré

Département prescripteur USINE - MAINTENANCE

Nature de la dépense OPEX

Type d'achat Achats à Complexité Moyenne

Date de création / validation PR Non renseigné

Objet de la demande Roulements pour broyeur cru, lot de 6

Pièces jointes Ajouter

Aucune pièce jointe (devis, fiche de dérogation, PV de comité...).

Historique

FAE soumise pour validation Jean Acheteur, 20/09/2026 17:42

FAE créée (FAE-2026-0073) Jean Acheteur, 20/09/2026 17:42

Ajouter un commentaire...

Commenter

Figure 5. Page de détail : circuit de visas, chiffres clés, contenu de la fiche, pièces jointes et historique.

4. Valider une FAE (manager, directeur)

Dès qu'une fiche est soumise, chaque validateur de l'étape reçoit une alerte par les canaux qu'il a activés : e-mail, WhatsApp et cloche dans l'application. Le message contient un lien qui ouvre directement la fiche.

À valider						
Fiches qui attendent votre visa						
N°	Objet	Acheteur	Fournisseur retenu	Montant final	Étape	Échéance
FAE-2026-0056	Affrètement de bulk-carrier DCM	Serge Acheteur	CLARTE	2 832 580 CFA	Validation Manager / Directeur achats	en retard de 4,6 j
FAE-2026-0070	Transport routier de ciment USINE - LABO	Serge Acheteur	CEMENGAL SA 1	473 210 571 CFA	Validation Manager / Directeur achats	en retard de 3,7 j
FAE-2026-0039	Manutention portuaire USINE - MAGASIN	Mariam Acheteuse	ALIOS FINANCE CI	7 364 EURO	Validation Manager / Directeur achats	en retard de 3 j
FAE-2026-0073	Roulements pour broyeur cru, lot de 6 USINE - MAINTENANCE	Jean Acheteur	14 TREES LTD	8 800 EURO	Validation Manager / Directeur achats	dans 2 j

Figure 6. Menu « À valider » : les fiches qui attendent votre visa, les retards en rouge. Le compteur orange du menu indique le nombre de fiches en attente.

Toutes les FAE

FAE-2026-0073 En validation

Roulements pour broyeur cru, lot de 6
Acheteur : Jean Acheteur. Créée le 20/09/2026.

PDF

1

Manager / Directeur achats
À valider, dans 2 j

2

Directeur opérationnel
En attente

Montant final
8 800 EURO
= 5 772 422 CFA

Budget
10 000 EURO

Savings budget
787 k CFA
12 %

Effort acheteur
459 k CFA
7,4 %

Consultation
3 fournisseurs
3 offres conformes

Pièces jointes

Ajouter

Aucune pièce jointe (devis, fiche de dérogation, PV de comité...).

Identification de la demande

Numéro PR
4500123457

Nom prescripteur
M. Traoré

Département prescripteur
USINE - MAINTENANCE

Nature de la dépense
OPEX

Type d'achat
Achats à Complexité Moyenne

Date de création / validation PR
Non renseigné

Objet de la demande
Roulements pour broyeur cru, lot de 6

Classification & catégorie fournisseur

PSCS — classe d'achat
030201 Accessoires de roulement

Pièces d'entretien de rechange > Roulements et accessoires

Historique

FAE soumise pour validation
Jean Acheteur, 20/09/2026 17:42

FAE créée (FAE-2026-0073)
Jean Acheteur, 20/09/2026 17:42

Ajouter un commentaire...

Commenter

Votre visa est attendu : Validation Manager / Directeur achats
14 TREES LTD, 8 800 EURO

✓ FAE soumise : les validateurs sont alertés.

Figure 7. Le validateur voit le circuit, les chiffres clés, le détail de la fiche et une barre de décision toujours visible en bas.

- **Valider** : commentaire facultatif. Le visa est daté et signé ; la fiche passe à l'étape suivante, ou devient « Validée » s'il n'y en a plus.
- **Rejeter** : le motif est obligatoire. L'acheteur est alerté et voit le motif en tête de sa fiche.

- **Points d'attention** : les avertissements du contrôle (peu de fournisseurs, dépassement de budget, retenu non moins-disant) sont rappelés au validateur.

Sur téléphone

L'interface s'adapte aux petits écrans : un directeur qui reçoit l'alerte WhatsApp ouvre le lien, lit la fiche et appose son visa depuis son téléphone.

The screenshot shows the AchatFlow mobile app interface. At the top, there's a header with the AchatFlow logo and a notification bell icon with a red '9+' badge. Below the header, the screen displays 'Toutes les FAE' and a specific FAE number 'FAE-2026-0054' with a yellow 'En validation' status. The purchase details include 'Achat de pet-coke' and 'Acheteur : Jean Acheteur. Créée le 15/07/2026.' A PDF icon is visible. A progress bar shows two steps: Step 1 (green checkmark) for 'Manager / Directeur achats' (Patrice Manager Achats, 20/09/2026) and Step 2 (red circle with '2') for 'Directeur opérationnel' (À valider, en retard de 5,3 j). Below this, financial details are shown: 'Montant final' (28 548 EURO, = 18 726 260 CFA), 'Budget' (35 146 EURO), 'Savings budget' (4,3 M CFA, 18,8 %), and 'Effort acheteur' (2,7 M CFA, 12,6 %). A 'Consultation' section indicates '1 fournisseurs' and '1 offre conforme'. The 'Identification de la demande' section shows 'Numéro PR' (4500197877) and 'Nom prescripteur' (E. N'Guessan). At the bottom, a dark blue box states 'Votre visa est attendu : Validation Directeur opérationnel' for 'CONTROLAB, 28 548 EURO'. Two buttons are at the bottom: 'Rejeter' (red X) and 'Valider' (green checkmark).

Ce que voit le validateur sur mobile

Le circuit avec l'étape en cours, l'échéance et le retard éventuel, les chiffres clés, puis le contenu de la fiche. Les boutons **Rejeter** et **Valider** restent épinglés en bas de l'écran.

Astuce : ajoutez le site à l'écran d'accueil du téléphone pour l'ouvrir comme une application.

Rappels et escalades automatiques

Le serveur vérifie toutes les 10 minutes les fiches en attente. Quand le délai de l'étape est dépassé, les validateurs reçoivent un **rappel** (répété à l'intervalle choisi). Si une escalade est prévue, un rôle supérieur (par défaut le manager achats pour la dernière étape, après 96 h) et l'acheteur sont alertés.



5. Tableau de bord et indicateurs

Le tableau de bord se filtre par période (mois, trimestre, année, 12 mois, dates libres), département, acheteur, et selon que l'on compte les fiches validées seules ou aussi celles en cours. Les acheteurs ne voient que leurs propres fiches, sauf réglage contraire.

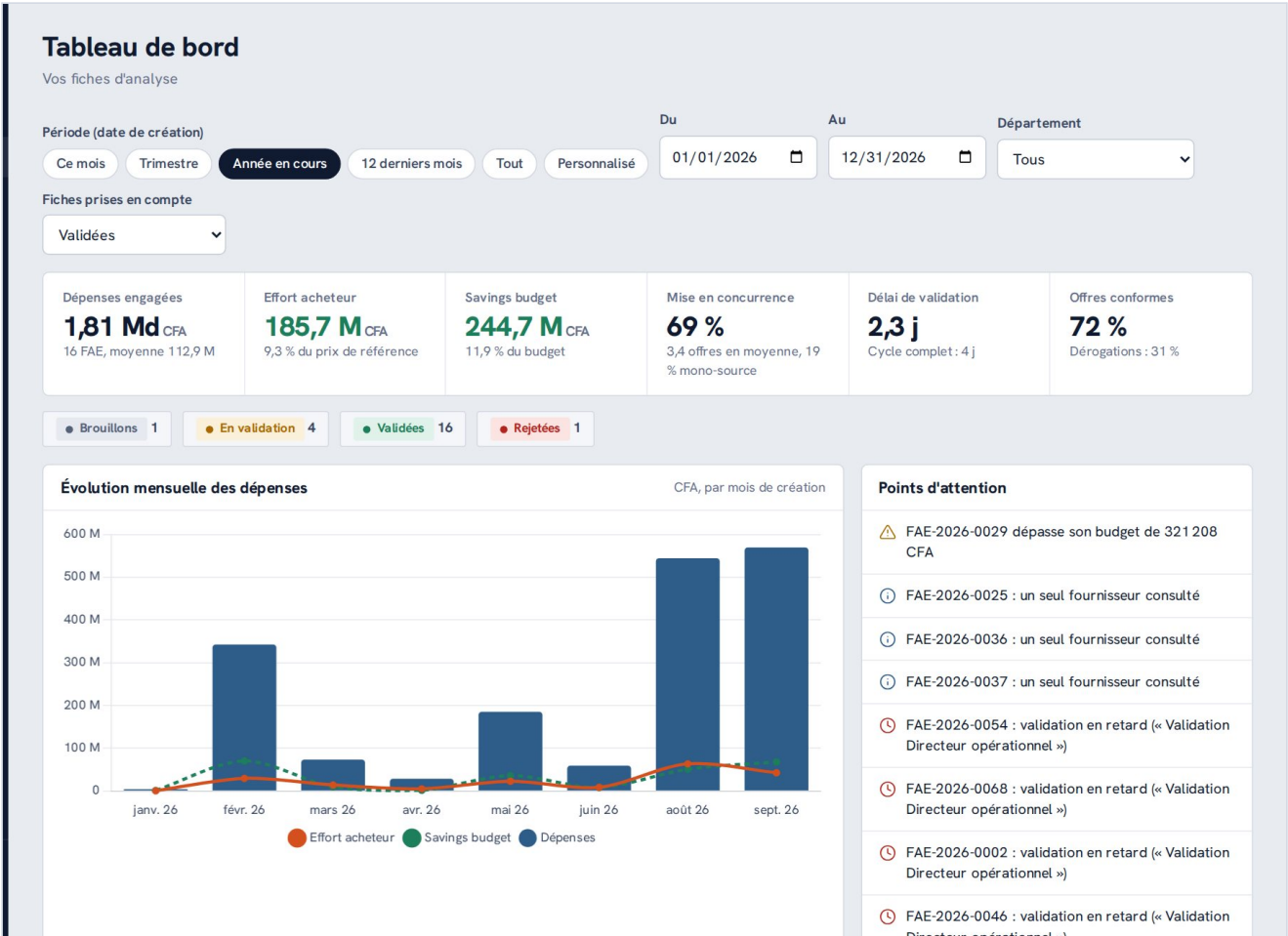


Figure 8. Indicateurs clés, évolution mensuelle, points d'attention.

Définition de chaque indicateur

Indicateur	Comment il est calculé
Dépenses engagées	Somme des montants finaux, convertis en CFA, des fiches prises en compte.
Effort acheteur	Prix de référence – montant final. Le prix de référence est le prix historique s'il existe, sinon l'offre initiale du fournisseur retenu. Le pourcentage rapporte l'effort à ce prix de référence.
Savings budget	Budget – montant final. Le pourcentage rapporte l'écart au budget.
Mise en concurrence	Part des fiches ayant consulté au moins le nombre minimal de fournisseurs (3 par défaut). Le taux « mono-source » compte les fiches avec un seul fournisseur.
Délai de validation	Durée moyenne entre la soumission et le dernier visa. Le « cycle complet » court de la création de la fiche à sa validation.
Offres conformes	Part des offres déclarées « CONFORME » parmi toutes les offres reçues. Le taux de dérogation compte les fiches où « Fiche de dérogation » vaut OUI.

Indicateur	Comment il est calculé
Consommation budgétaire	Fiches validées et en cours de l'année, comparées au budget annuel saisi pour chaque département.
Domaines d'achat, fournisseurs, acheteurs	Répartition des dépenses par segment PSCS, principaux fournisseurs retenus (avec la part du top 5), performance par acheteur.

Le tableau de bord de base (licences Starter et Business) comprend les indicateurs clés, l'évolution, les domaines d'achat, les fournisseurs et les points d'attention. La consommation budgétaire, la performance des acheteurs, les répartitions détaillées et les durées par étape de validation sont réservées à la licence Enterprise.



Figure 9. Suite du tableau de bord : domaines d'achat, fournisseurs, consommation budgétaire, performance des acheteurs, répartitions.

6. Extractions

Le menu « Extractions » produit des fichiers à partir de critères : période (sur la date de création, de soumission, de validation ou de lancement), statut, département, acheteur, type d'achat, stratégie, nature de dépense, fournisseur retenu, plage de montants. Le nombre de fiches et le montant cumulé se mettent à jour à chaque changement de critère.

The screenshot shows the 'Extractions' interface. On the left, under the heading 'Critères', there is a search bar labeled 'Recherche' with the placeholder 'N° FAE, objet, fournisseur, PR...'. Below this are filters for 'Statut' (Brouillon, En validation, Validée, Rejetée), 'Période sur' (Date de création), 'Du' (mm/dd/yyyy), 'Au' (mm/dd/yyyy), 'Raccourci' (Raccourcis...), 'Département' (Tous), 'Acheteur' (Tous), 'Type d'achat' (Tous), 'Stratégie' (Tous), 'Nature' (Tous), 'Fournisseur retenu' (Nom...), 'Montant final min (CFA)' (0), and 'Montant final max (CFA)'. On the right, the 'Résultat de l'extraction' shows '73 fiches' and 'Montant final cumulé : 6 944 340 552 CFA'. Below this are three download buttons: 'Excel complet (fiches et fournisseurs)', 'CSV (synthèse)', and 'PDF des fiches (200 max)'. A note at the bottom right states: 'Le fichier Excel contient une ligne par FAE avec tous les champs de votre fiche, une feuille détaillant chaque fournisseur consulté, et une feuille rappelant les critères utilisés.'

Figure 10. Écran d'extraction : critères à gauche, résultat et boutons de téléchargement à droite.

Format	Contenu	Licence
Excel complet	Une ligne par FAE avec tous les champs de votre fiche (y compris les champs ajoutés) ; une feuille « Fournisseurs consultés » avec le détail de chaque offre ; une feuille « Critères » qui rappelle l'extraction.	Business et Enterprise
CSV (synthèse)	Colonnes clés : numéro, statut, acheteur, dates, fournisseur retenu, budget, montant final, savings, effort. Ouvre dans Excel (séparateur point-virgule).	Toutes
PDF des fiches	Les fiches mises en page comme le formulaire, une par page, avec les visas (200 fiches au plus par extraction).	Business et Enterprise

Un même bouton « Extraire ces résultats » existe dans la liste des FAE : il reprend les filtres que vous venez d'appliquer. Les exports restent disponibles même quand une licence est expirée (le compte passe alors en lecture seule).

7. Administration

Le menu « Administration » n'apparaît que pour les administrateurs.

Utilisateurs

Utilisateurs
Administration de Cimenterie Démo SA

8 utilisateurs actifs sur 200 autorisés [+ Ajouter un utilisateur](#)

Nom	Rôle	Téléphone	Dernière connexion	Statut	
Awa Administrateur admin@demo.local	Administrateur	—	20/09/2026 17:42	● Actif	Modifier Supprimer
Claire Responsable Ops ops@demo.local	Responsable opérationnel	—	Jamais	● Actif	Modifier Supprimer
Jean Acheteur acheteur@demo.local	Acheteur	0700000001	20/09/2026 17:41	● Actif	Modifier Supprimer
Mariam Acheteuse acheteur2@demo.local	Acheteur	—	Jamais	● Actif	Modifier Supprimer
Olivier Directeur Ops directeur@demo.local	Directeur opérationnel	0700000003	Jamais	● Actif	Modifier Supprimer
Patrice Manager Achats manager@demo.local	Manager / Directeur achats	0700000002	20/09/2026 17:42	● Actif	Modifier Supprimer

Figure 11. Liste des utilisateurs, quota de la licence et création d'un accès.

À la création, un mot de passe temporaire est généré et envoyé par e-mail (si l'envoi est configuré) ; il est aussi affiché une seule fois à l'écran. L'utilisateur doit le changer à sa première connexion. On peut réinitialiser un mot de passe, changer un rôle ou désactiver un compte ; il reste toujours au moins un administrateur actif.

Fiche et champs : la fiche modulable

C'est ce qui permet d'adapter la fiche à chaque entreprise cliente, sans intervention technique. Pour chaque champ : libellé, aide, caractère obligatoire, visibilité, section, largeur, ordre d'affichage.

Fiche et champs
Administration de Cimenterie Démo SA

[Fiche \(en-tête\)](#) [Fournisseurs consultés](#) [+ Section](#) [+ Ajouter un champ](#)

ⓘ Ces champs composent la fiche. L'ordre ci-dessous est l'ordre d'affichage. Les champs de base servent aux calculs et tableaux de bord : ils peuvent être renommés ou masqués, pas supprimés.

Identification de la demande [Renommer](#) [+ Champ](#)

^ Numéro PR * Texte court v Identifiant : pr_number	Obligatoire ☒ Visible ☒ Modifier
^ Nom prescripteur * Texte court v Identifiant : requester	Obligatoire ☒ Visible ☒ Modifier
^ Département prescripteur * Liste déroulante v Liste : department	Obligatoire ☒ Visible ☒ Modifier

Figure 12. Champs de la fiche par section : ordre, obligatoire, visible, modification.

- **Types de champs** : texte court ou long, nombre, montant, pourcentage, date, liste déroulante, case à cocher, et champ calculé par formule.
- **Champs de base** : ils alimentent les calculs et les tableaux de bord. On peut les renommer ou les masquer, pas les supprimer.
- **Champs ajoutés** : supprimables tant qu'aucune formule ni condition ne les utilise ; les valeurs déjà saisies sont conservées dans les fiches existantes.
- **Condition d'affichage** : un champ n'apparaît que si un autre a une valeur donnée (ex. « Référence FAIRMARKIT » seulement si le moyen de lancement est FAIRMARKIT).
- **Deux zones** : les champs de la fiche, et les champs demandés pour chaque fournisseur consulté.

Nouveau champ

Libellé

Écart budget (%)

Type de champ

Calcul (formule)

Section

Identification de la demande

Largeur

Moyen (1/2)

Formule

IF(ISBLANK({budget}),"",({budget}-{amount_final})/{budget})

Utilisez [identifiant] pour un autre champ. Séparez les arguments par ; ou ,.

pr_number

requester

department

spend_nature

purchase_type

pr_date

title

supplier_category

currency

fx_rate

budget

historical_price

saving_type

budget_xof

historical_xof

launch_channel

fairmarkit_ref

strategy

contract

launch_date

end_date

derogation

committee

criteria

amount_initial

amount_final

final_xof

saving_budget

saving_budget_pct

effort

effort_pct

IF(cond; oui; non)

IFERROR(x; "")

AND(

OR(

ISBLANK(

MIN(

MAX(

ROUND(x; 0)

ABS(

RETAINED("champ")

MINOFFER("champ")

AVGOFFER("champ")

COUNTOFFERS()

{FX}

Vérifier la formule

Affichage du résultat

Nombre

Aide

Texte d'aide affiché sous le champ

☐ Champ obligatoire à la soumission

Condition d'affichage

Toujours visible

est égal à

Valeur

Figure 13. Création d'un champ calculé : la formule utilise les identifiants des autres champs entre accolades, avec des fonctions comme IF, ROUND, MIN, MAX.

Écrire une formule

Besoin	Formule
Écart au budget en pourcentage	IF(ISBLANK({budget}); "", ({budget}-{amount_final})/{budget})
Montant final avec 18 % de taxe	ROUND({amount_final}*1.18; 0)
Offre la moins chère parmi les fournisseurs	MINOFFER("amount_xof")
Nombre de fournisseurs consultés	COUNTOFFERS()

Besoin	Formule
Taux de change en vigueur	{FX} (dans une offre : {\$FX})

Le bouton « Vérifier la formule » signale les erreurs avant l'enregistrement. Ce moteur de formules est propre à AchatFlow : il n'exécute aucun code, ce qui protège le site.

Listes déroulantes

Type d'achat, nature de dépense, départements, devises (avec leur taux vers le CFA), stratégies, incoterms, catégories de fournisseurs (avec leur description)... Chaque liste se modifie : ajouter, réordonner, désactiver une valeur. La devise CFA est indispensable et ne peut pas être retirée. Les nouvelles listes (licence Business) servent à créer des champs de type liste.

Circuit de validation

Circuit de validation

Administration de Cimenterie Démo SA

Circuit actuel

Acheteur
Soumet la fiche

2

Manager / Directeur achats
sous 2 j

3

Directeur opérationnel
sous 3 j

❗ Les étapes s'enchaînent dans l'ordre. Une étape avec condition est ignorée quand la fiche ne la remplit pas. L'acheteur d'une fiche ne peut jamais la valider lui-même. Tout validateur peut se faire remplacer (délégation) depuis son profil.

1

Validation Manager / Directeur achats

Active ☒

Valideur

Un rôle

Rôle

Manager / Directeur achats

Délai de réponse (h)

48

0 = pas de délai

Relance toutes les (h)

24

Après dépassement du délai

Escalade après (h)

0

0 = pas d'escalade

Escalader vers

Aucun

S'applique

Figure 14. Éditeur du circuit : étapes, validateurs, délais, relances, escalade et conditions.

Réglage d'une étape	Effet
Nom, active / inactive	Une étape inactive n'est jamais proposée (ex. Responsable opérationnel, désactivé par défaut).
Valideur : un rôle ou une personne précise	Tous les utilisateurs du rôle sont alertés ; le premier qui valide clôt l'étape. Une personne précise est possible avec la licence Business.
Délai de réponse, relance	Après le délai, des rappels partent à l'intervalle choisi.
Escalade	Après un délai plus long, un autre rôle et l'acheteur sont alertés.
Condition	L'étape ne s'applique que si la fiche répond au critère : montant final, budget, offre initiale, nombre de fournisseurs, type d'achat, nature de dépense, département ou stratégie. Exemple : visa du directeur seulement au-dessus de 50 000 000 CFA.

Une modification du circuit s'applique aux prochaines soumissions. Les fiches déjà en cours de validation gardent le circuit qui leur a été attribué à leur soumission.

Alertes e-mail et WhatsApp

Alertes e-mail et WhatsApp

Administration de Cimenterie Démo SA

E-mail

Non configuré

WhatsApp

Non configuré

Tester l'e-mail

Tester WhatsApp

Tant qu'un canal n'est pas configuré sur le serveur (variables SMTP_* ou WHATSAPP_*), les messages sont consignés mais pas envoyés. Voir le guide de mise en ligne.

Quels événements alertent, et par quel canal ?

Événement	E-mail	WhatsApp	Appli
FAE soumise (aux validateurs)	☒	☒	☒
Étape validée (à l'acheteur)	☒	☐	☒
FAE validée définitivement	☒	☒	☒
FAE rejetée	☒	☒	☒
Rappel de validation en retard	☒	☒	☒
Escalade hiérarchique	☒	☒	☒
Nouveau commentaire	☐	☐	☒

Chaque utilisateur peut aussi couper un canal dans son profil.

Textes des messages

FAE soumise (aux validateurs)

Étape validée (à l'acheteur)

FAE validée définitivement

FAE rejetée

Rappel de validation en retard

Escalade hiérarchique

Nouveau commentaire

Objet de l'e-mail

FAE {number} à valider — {title}

Corps de l'e-mail

Bonjour {name},

{buyer} vous soumet la fiche {number} « {title} » pour l'étape « {step} ».
Fournisseur retenu : {supplier} — Montant final : {amount}.

Ouvrir la fiche : {link}

Message WhatsApp

{buyer} vous soumet la FAE à valider ({step}). Fournisseur : {supplier}, montant : {

Avec Meta Cloud API, ce texte remplit une variable du modèle de message approuvé par WhatsApp.

Variables disponibles

{name}

{number}

{title}

{buyer}

{supplier}

{amount}

{step}

{actor}

{comment}

{hours}

{next}

{link}

Rétablir le texte d'origine

Figure 15. Événements alertés par canal, textes des messages modifiables, tests d'envoi et journal des envois.

- Sept événements : fiche soumise, étape validée, fiche validée, rejetée, rappel, escalade, commentaire. Chacun s'active par canal (e-mail, WhatsApp, application).
- Chaque utilisateur peut aussi couper un canal dans « Mon profil » et renseigner son numéro WhatsApp. Sans indicatif, +225 est ajouté.
- Les textes se personnalisent avec des variables : {name}, {number}, {title}, {buyer}, {supplier}, {amount}, {step}, {actor}, {comment}, {hours}, {link}.
- Les boutons « Tester l'e-mail » et « Tester WhatsApp » envoient un message à l'administrateur. Le journal indique « Envoyé », « Échec » (avec la raison) ou « Non configuré ».
- Sur WhatsApp, un message envoyé à l'initiative de l'entreprise doit utiliser un modèle approuvé par Meta ; la mise en place est décrite dans le guide de mise en ligne.

Budgets, réglages, référentiels, journal

- **Budgets annuels** (Business) : enveloppe de chaque département en CFA ; le tableau de bord la compare aux fiches engagées.
- **Réglages** : nom de l'entreprise, couleur de l'interface, préfixe de numérotation (FAE-2026-0001), nombre maximal de fournisseurs, visibilité des fiches entre acheteurs, contrôles du processus d'achat.
- **Fournisseurs et nomenclature PSCS** : consultation, ajout, suppression et import Excel (première ligne = en-têtes ; colonne Nom obligatoire pour les fournisseurs, Code et Libellé pour la nomenclature).
- **Journal d'activité** : connexions, créations, modifications d'administration, exports, avec l'auteur et l'heure.



Réglages

Administration de Cimenterie Démo SA

Réglages | Listes déroulantes | Fournisseurs | Budgets annuels | Journal d'activité

Identité et numérotation

Nom de l'entreprise

Cimenterie Démo SA

Couleur de l'interface

Préfixe des numéros

Fournisseurs consultés maximum

Ex. FAE donne FAE-2026-0001

☐ Les acheteurs voient toutes les FAE (et pas seulement les leurs)

Enregistrer

Contrôles du processus d'achat

Nombre minimal de fournisseurs consultés

Si moins que ce minimum

Si le montant final dépasse le budget

☒ Bloquer si le fournisseur retenu n'est pas techniquement conforme

☒ Exiger une justification si le retenu n'est pas le moins-disant conforme

Ces contrôles s'affichent en direct dans la fiche et à la soumission.

Figure 16. Réglages généraux et contrôles du processus d'achat.

8. Licences et console éditeur

AchatFlow se vend par licence, à chaque entreprise cliente. La licence fixe le nombre d'utilisateurs, le volume de FAE par mois, les fonctions disponibles et l'échéance.

	Starter	Business	Enterprise
Utilisateurs	5	25	200
FAE par mois	40	400	Illimité
Pièces jointes	Oui	Oui	Oui
Champs personnalisés et nouvelles listes	Non	Oui	Oui
Circuit de validation libre (conditions, personne précise)	2 étapes actives, par rôle	Oui	Oui
Alertes WhatsApp	Non	Oui	Oui
Exports Excel et PDF	CSV seulement	Oui	Oui
Budgets annuels	Non	Oui	Oui
Tableaux de bord avancés	Non	Non	Oui

Ces formules sont un point de départ : l'éditeur peut composer une licence à la carte (fonctions, utilisateurs, volume) pour chaque client.

Vie d'une licence

- **Active** jusqu'à l'échéance. Dans les 30 derniers jours, le statut passe à « Expire bientôt ».
- **Période de grâce de 7 jours** après l'échéance : tout fonctionne encore, avec un rappel de renouvellement.
- **Ensuite : lecture seule.** On peut consulter et exporter, on ne peut plus saisir ni valider. Renouveler rétablit tout.
- **Suspension** par l'éditeur : mêmes effets, ou accès fermé pour un compte suspendu.
- **Clé de licence** : l'éditeur la génère dans la console ; l'administrateur du client la colle dans Administration, Licence. Elle est signée et liée à un seul client.

La console éditeur

Réservée au compte éditeur (défini par les variables SUPERADMIN_EMAIL et SUPERADMIN_PASSWORD), elle liste les clients, leur formule, leur échéance, leur consommation, et permet de créer, faire évoluer, prolonger ou suspendre un compte.



Clients et licences						
Console de l'éditeur						
3 clients						+ Nouveau client
Cliant	Formule	Licence	Échéance	Utilisateurs	F AE (mois / total)	
Ciments du Sahel ciments-du-sahel	Enterprise	● Active	20/09/2027	1 / 200	0 / 0	Gérer
Béton Atlantique beton-atlantique	Business	● Active	20/09/2027	1 / 25	0 / 0	Gérer
Carrières du Nord carrieres-du-nord	Starter	● Active	20/09/2027	1 / 5	0 / 0	Gérer

Figure 17. Console éditeur : clients, formules, échéances, utilisateurs et volumes.

Figure 18. Création d'un client : formule, fonctions à la carte, administrateur, données de départ facultatives.

Ne jamais copier les données d'un client chez un autre. La nomenclature PSCS et la base de fournisseurs fournies avec le site proviennent du classeur de LafargeHolcim Côte d'Ivoire. Elles ne sont préchargées que si la case correspondante est cochée à la création du client ; les autres clients importent leurs propres listes depuis Excel.

9. Sécurité et sauvegardes

Sujet	Ce qui est en place
Mots de passe	Jamais stockés en clair (hachage bcrypt). Mot de passe temporaire à changer à la première connexion. 8 caractères minimum avec une lettre et un chiffre.
Connexion	Compte verrouillé 15 minutes après 8 échecs ; nombre de tentatives limité par adresse IP. Session de 12 heures dans un cookie protégé, transmis uniquement en HTTPS.
Séparation des clients	Chaque requête est limitée au client de l'utilisateur : un client ne peut lire ni les fiches, ni les listes, ni les utilisateurs d'un autre (vérifié par les tests automatiques).
Droits	Chaque action vérifie le rôle côté serveur, pas seulement dans l'interface.
Pièces jointes	Types de fichiers autorisés seulement (PDF, images, Excel, Word, CSV, texte, e-mails, ZIP), 10 Mo au plus, stockées hors du dossier public.
Traçabilité	Historique de chaque fiche (qui, quoi, quand) et journal d'administration.
Formules	Moteur maison qui n'exécute aucun code : une formule ne peut pas agir sur le serveur.

Sauvegardes

Tout ce qui compte se trouve dans le dossier de données (DATA_DIR) : la base **achatflow.db** et le dossier **uploads**. La commande suivante crée une copie cohérente sans arrêter le site et conserve les 14 dernières :

```
npm run backup
```

- Sur Render, le disque persistant est sauvegardé par des instantanés quotidiens conservés au moins sept jours ; faites en plus une sauvegarde régulière copiée hors de l'hébergeur.
- Sur un serveur privé, planifiez la commande chaque nuit et copiez le dossier de sauvegarde ailleurs.
- Testez au moins une fois la restauration : arrêtez le site, remplacez **achatflow.db** et **uploads** par la copie, redémarrez.

Conservez précieusement la valeur de `LICENSE_SECRET`. La changer invalide toutes les clés de licence déjà émises. `JWT_SECRET`, s'il change, déconnecte simplement tout le monde.

10. Questions fréquentes

Question	Réponse
Je ne peux pas soumettre : le bouton affiche des points à corriger.	Ouvrez le panneau « Contrôles » : chaque point bloquant est listé, et le champ concerné est entouré de rouge après une tentative de soumission.
Le champ « Classification PSCS » ne propose rien.	La nomenclature n'est pas chargée pour ce client. Administration, Autres réglages, Fournisseurs et nomenclature : importez le fichier Excel (colonnes Code et Libellé), ou rendez le champ facultatif dans « Fiche et champs ».
Personne ne reçoit d'alerte WhatsApp.	Vérifiez dans Administration, Alertes, que WhatsApp est « Configuré » et inclus dans la licence, que l'événement est coché pour ce canal, et que le destinataire a un numéro et l'option WhatsApp dans son profil. Le journal des envois donne la raison d'un échec.
Les e-mails ne partent pas.	Le statut « Non configuré » indique que les variables SMTP ne sont pas renseignées sur le serveur. Après correction, « Tester l'e-mail » le confirme.
Aucun validateur disponible pour l'étape.	Le circuit exige au moins un utilisateur actif ayant le rôle demandé, autre que l'acheteur de la fiche. Créez cet utilisateur ou changez le validateur de l'étape.
Le message « Licence expirée : lecture seule » s'affiche.	L'administrateur active la nouvelle clé de licence dans Administration, Licence. Les exports restent possibles en attendant.
J'ai modifié le circuit mais une fiche suit l'ancien.	Normal : une fiche garde le circuit de sa soumission. Rappelez-la et soumettez-la de nouveau pour appliquer le nouveau.
Comment corriger une fiche déjà validée ?	Elle est verrouillée. Dupliquez-la, corrigez la copie et soumettez-la ; l'historique de l'originale reste intact.
J'ai oublié mon mot de passe.	Sur la page de connexion, « Mot de passe oublié ? » envoie un lien valable 1 heure. À défaut, l'administrateur génère un mot de passe temporaire.